

Monumentos

La famosa plaza Registan en Samarkand contiene N monumentos alineados que atraviesan el centro de la plaza. Los monumentos están indexados desde 0 hasta $N - 1$. El monumento i (para $0 \leq i < N$) se encuentra inicialmente en la coordenada entera $X[i]$. El centro de la plaza está en la coordenada 0.

Los arquitectos requieren una simetría perfecta con respecto al centro. Ellos quieren mover algunos (posiblemente ninguno) de los monumentos para que la configuración final sea simétrica con respecto a la coordenada 0. Formalmente:

- Cada monumento debe colocarse en coordenadas enteras.
- Cada coordenada entera puede contener **cero, uno, o varios monumentos**.
- Para cada entero $x > 0$, el número de monumentos en la coordenada x debe ser igual al número de monumentos en la coordenada $-x$. Cualquier número de monumentos (posiblemente cero) puede ubicarse en la coordenada 0.

Sin embargo, M monumentos son antiguos y muy frágiles para ser trasladados. Sus índices son $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Estos M monumentos deben permanecer en sus coordenadas originales. Los restantes $N - M$ monumentos pueden moverse a cualquier coordenada entera. Los monumentos no interfieren entre sí de ninguna forma durante los movimientos.

El costo de mover un único monumento de la coordenada a a la coordenada b es la diferencia absoluta $|a - b|$. El costo total es la suma de los costos de todos los monumentos que se trasladaron.

Tu tarea consiste en encontrar el costo mínimo total para que las posiciones de los monumentos sean simétricas con respecto a la coordenada 0, o determinar que es imposible lograr dicha simetría bajo las restricciones dadas.

Detalles de implementación

Debes implementar la siguiente función:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

(**get_cost** significa "obtener costo")

- X : un arreglo no decreciente de tamaño N que describe las coordenadas iniciales de los monumentos.
- P : un arreglo estrictamente creciente de tamaño M que contiene los índices de los monumentos antiguos.
- Esta función es llamada exactamente una vez por cada caso de prueba.

El procedimiento debe retornar un entero: el mínimo costo total para que las posiciones sean simétricas, o -1 si es imposible.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtareas

Subtarea	Puntuación	Restricciones adicionales
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ para cada j tal que $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Sin restricciones adicionales.

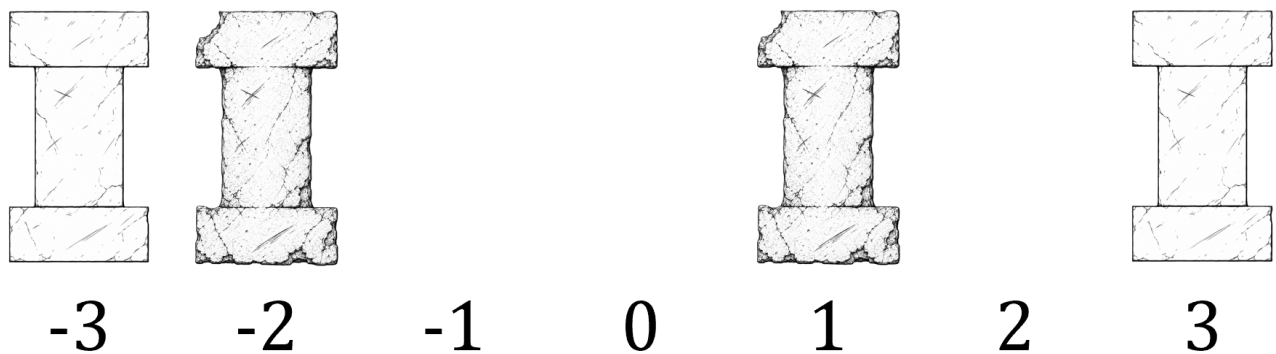
Ejemplos

Ejemplo 1

Considere la siguiente llamada:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

La configuración inicial de los monumentos es mostrada en la siguiente imagen.

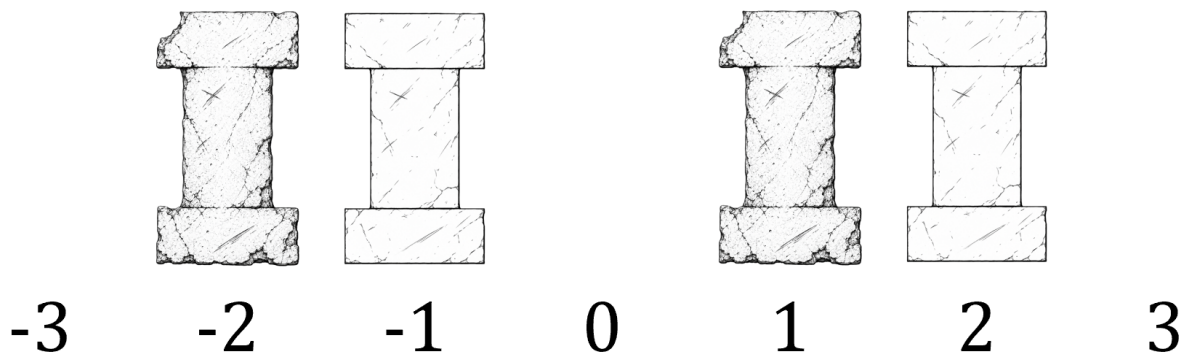


Hay $N = 4$ monumentos, ubicados inicialmente en las coordenadas $[-3, -2, 1, 3]$. Los índices de los monumentos antiguos son $P[0] = 1$ y $P[1] = 2$. Es decir, los monumentos situados en las coordenadas $X[P[0]] = -2$ y $X[P[1]] = 1$ no se pueden mover. Los monumentos restantes en las coordenadas -3 y 3 pueden ser movidos.

Para lograr la simetría con un mínimo costo total, deberíamos mover los monumentos de la siguiente manera:

- Mueva el monumento de la coordenada -3 a -1 , con un costo de $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Mueva el monumento de la coordenada 3 to 2 , con un costo de $|3 - 2| = 1$.

Después de estos movimientos, la configuración se vuelve simétrica.



El costo total de los movimientos es $2 + 1 = 3$, entonces la función debe retornar 3.

Ejemplo 2

Considere la siguiente llamada:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Aquí, $M = 0$, lo que significa que no hay monumentos antiguos, y todos monumentos pueden ser movidos. Una solución con el mínimo costo total es mover todos los monumentos a la coordenada 0. El costo para cada monumento es:

- $|2 - 0| = 2$ para los monumentos 0, 1, y 2.
- $|3 - 0| = 3$ para el monumento 3.

El costo total es $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Por lo tanto, la función debe retornar 9. Note que hay otras soluciones con el mismo costo total.

Ejemplo 3

Considere la siguiente llamada:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Todos los 4 monumentos son antiguos y no se pueden mover. Dado que todas las coordenadas son positivas, es imposible hacer que la configuración sea simétrica con respecto 0. Por lo tanto, la función debe retornar -1 .

Sample Grader (Evaluador de Ejemplo)

Formato de Entrada:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Note que la tercera línea puede estar vacía si M es 0.

Formato de Salida:

```
C
```

Aquí, C es el valor retornado por `get_cost`.